Analisis Pengaruh Curah Hujan dan Inflasi terhadap Harga Bahan Pokok di Pulau Jawa Tahun 2024

Laporan Proyek ini Disusun untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Data Wrangling

Disusun Oleh:

1. Shafa Fatimah Az Zahra (1314623062)
2. Yanaka Sofia Pardede (24031554065)
3. Putri Sofiyatus Salwa (24031554112)

Dosen Mata Kuliah:
Ulfa Siti Nuraini S.Stat., M.Stat.

Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya
Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
1.5 Sumber Data 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Teknik Pengambilan Data dan Integrasi 3
2.1.1 Data Curah Hujan (BMKG) 3
2.1.2 Data Inflasi (BPS) 7
2.1.3 Data Harga Komoditas (PIHPS) 10
2.1.4 Integrasi Data Curah Hujan, Inflasi, dan Harga Komoditas 12
2.2 Data Cleaning 13
2.2.1 Data Curah Hujan (BMKG) 13
2.2.2 Data Inflasi (BPS) 14
2.2.3 Data Harga Komoditas (PIHPS) 16
2.3 Data Eksplorasi 19
2.3.1 Pemeriksaan Struktur dan Dimensi Data 19
2.3.2 Statistik Deskriptif 19
2.3.3 Deteksi *Missing Value* dan Data Duplikasi 20
2.3.4 Deteksi Outlier 20
2.3.5 Matriks Korelasi 21
2.3.6 Visualisasi Data 22
2.3.6.1 Boxplot 22
2.3.6.2 Heatmap Korelasi 23

2.3.6.3 Scatter Plot 24
2.3.6.4 Visualisasi Distribusi 26
2.3.6.5 Line Plot 27
2.4 Data Publishing 28
2.5 Kendala 30
2.6 Rencana Analisis Lanjutan 30
BAB III PENUTUP 32
3.1 Kesimpulan 32
3.2 Saran 32
DAFTAR PUSTAKA 34
LAMPIRAN 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harga bahan pokok merupakan salah satu indikator penting dalam kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi harga bahan pokok dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama di Indonesia yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada komoditas pertanian dan pangan. Menurut Oktavia (2023), perubahan harga pangan memiliki implikasi signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena komoditas pangan merupakan kebutuhan dasar yang konsumsi-nya sulit digantikan. Kondisi ini semakin relevan di Pulau Jawa, wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi nasional dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, sehingga perubahan harga bahan pokok sangat mudah dirasakan dan sering menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi harga bahan pokok adalah kondisi curah hujan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, distribusi logistik, serta kualitas hasil panen. Saputro et al. (2025) menjelaskan bahwa curah hujan memiliki hubungan erat dengan produktivitas pangan di Pulau Jawa, di mana curah hujan ekstrem dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman maupun proses distribusi.

Di sisi lain, tingkat inflasi juga berperan besar dalam menentukan harga bahan pokok. Inflasi menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang menurunkan daya beli uang. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, gangguan rantai pasok, serta peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan turut memperkuat tekanan inflasi terhadap harga bahan pokok.

Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional menjadi lokasi yang strategis untuk menganalisis keterkaitan antara curah hujan, inflasi, dan harga bahan pokok. Dengan menganalisis keterkaitan ketiga variabel tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh faktor iklim dan ekonomi terhadap kestabilan harga kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Jawa selama tahun 2024.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada "Analisis Pengaruh Curah Hujan dan Inflasi terhadap Harga Bahan Pokok di Pulau Jawa Tahun 2024", dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perubahan curah hujan dan inflasi berhubungan dengan fluktuasi harga bahan pokok di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses integrasi data curah hujan, inflasi, dan harga bahan pokok komoditas di provinsi-provinsi Pulau Jawa?
2. Bagaimana kondisi kualitas data (missing value, outlier, inkonsistensi tipe data) yang ditemukan dalam dataset tersebut?
3. Bagaimana hasil eksplorasi data (EDA) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan awal antara curah hujan, inflasi, dan harga komoditas di Pulau Jawa?

4. Apakah terdapat indikasi pengaruh curah hujan dan inflasi terhadap harga bahan pokok berdasarkan hasil eksplorasi?

1.3 Tujuan

1. Melakukan integrasi data curah hujan, inflasi, dan harga bahan pokok dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang siap dianalisis.
2. Melakukan proses data cleaning untuk mengatasi missing values, konversi tipe data, penanganan outlier, dan inkonsistensi data lainnya.
3. Melakukan eksplorasi data untuk memahami pola dan distribusi data yang ada.
4. Menggambarkan hubungan awal antara curah hujan, inflasi, dan harga bahan pokok di Pulau Jawa tahun 2024.
5. Menyediakan data bersih dan siap dianalisis untuk tahap selanjutnya dalam pemodelan.

1.4 Manfaat

1. Menghasilkan satu dataset yang rapi dan mudah digunakan untuk analisis.
2. Membantu melihat pola perubahan harga bahan pokok terkait curah hujan dan inflasi.
3. Memberikan informasi awal yang berguna bagi peneliti atau pihak terkait dalam memahami dinamika harga pangan.
4. Menyediakan data yang siap dipakai untuk analisis lanjutan seperti prediksi atau regresi.
5. Memperbaiki kualitas data sehingga hasil analisis lebih tepat dan dapat dipercaya.

1.5 Sumber Data

1. PIHPS (Data harga bahan pokok atau pangan harian)
2. BMKG (Data curah hujan per bulan)
3. BPS (Data inflasi bulanan menurut kelompok dan subkelompok 01 Makanan, Minuman, dan Tembakau)

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Teknik Pengambilan Data dan Integrasi

2.1.1 Data Curah Hujan (BMKG)

Data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Data curah hujan harian yang diperoleh dari BMKG menyediakan laporan observasi setiap bulan dalam format file excel (.xlsx). Setiap file berisi data cuaca harian, namun penelitian yang kami lakukan hanya memerlukan variabel PR (cuaca hujan) dan tanggal.

Kami melakukan pengunduhan sekitar 72 data dari BMKG, hal ini dikarenakan data hanya dapat diunduh dalam periode 1 bulan saja . Karena penelitian ini hanya berfokus di Pulau Jawa dan pada tahun 2024, maka kami hanya melakukan pengunduhan data untuk 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sehingga tiap provinsi masing-masing memiliki 12 data, dimana 1 data itu berisi data harian curah hujan BMKG. Karena data tiap provinsi berada pada file terpisah, maka proses integrasi dilakukan secara otomatis menggunakan bahasa python. Berikut penjelasan proses integrasi data:

a. Integrasi awal

Integrasi tahap awal dilakukan dengan menggabungkan data BMKG yang awalnya terpisah per bulan menjadi 1 file untuk setiap provinsi. Hal ini dilakukan, karena BMKG hanya menyediakan unduhan data per bulan, maka setiap provinsi memiliki 12 file bulanan (Januari–Desember 2024). 12 file tersebut kemudian digabungkan menjadi satu file tahunan untuk masing-masing provinsi. Proses penggabungan dilakukan secara otomatis menggunakan Python untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengolahan data.

Data mentah dari BMKG, kami susun dalam folder berdasarkan nama provinsi, sehingga kode berikut digunakan untuk melakukan iterasi terhadap semua provinsi yang ada di pulau jawa:

```
import pandas as pd
import os
provinsi_list = [
    "Banten",
    "DKI Jakarta",
    "Jawa Barat",
    "Jawa Tengah",
    "DI Yogyakarta",
    "Jawa Timur"
]
```

Setelah itu yaitu penentuan lokasi folder yang menyimpan data mentah dan folder baru untuk menyimpan data hasil penggabungan tiap provinsi per tahunnya.

```
base_folder = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/Data Mentah_BMKG"
gabungan_folder = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA_GABUNGAN AWAL_BMKG"
```

Kemudian dilakukan pembacaan file excel. untuk setiap provinsi, code yang dibutuhkan untuk melakukan iterasi terhadap seluruh file excel. Pada tahap ini, hanya akan ada dua kolom penting yang dibutuhkan yaitu kolom tanggal dan curah hujan. Untuk tahapan cleaning data akan dijelaskan pada bagian 2.2 Data Cleaning

```
df = pd.read_excel(file_path, skiprows=7, usecols=[0, 1], engine='openpyxl')
df.columns = ["TANGGAL", "PR"]
```

Setelah dilakukan cleaning pada data BMKG, maka langkah selanjutnya yaitu menggabungkan seluruh data bulanan. Seluruh data bulanan dikumpulkan ke dalam list, kemudian digabung menjadi satu dataset lalu setelah seluruh data tergabung, dataset akan disimpan ke dalam file Excel

```
data_list.append(df)
gabungan = pd.concat(data_list, ignore_index=True)
gabungan.to_excel(output_path, index=False)
```

Output akhir dari proses integrasi awal berupa data curah hujan gabungan untuk tiap provinsi.

b. Agregasi curah hujan

Setelah proses integrasi awal dilakukan dengan menggabungkan 12 file laporan bulanan menjadi 1 file curah hujan per bulan untuk tiap provinsi, langkah selanjutnya adalah melakukan agregasi data. Agregasi data dilakukan karena data curah hujan yang tersedia pada BMKG merupakan data harian, sehingga perlu ditransformasikan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu analisis pada tingkat bulanan. Oleh karena itu, agregasi dilakukan untuk menghitung rata-rata curah hujan per bulan untuk setiap provinsi di Pulau Jawa.

Hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan lokasi folder input dan lokasi folder untuk outputnya. Setelah ditentukan langkah selanjutnya yaitu mengambil semua file bulanan BMKG namun hanya format nama yang diakhiri "_bulanan.xlsx" untuk memastikan bahwa hanya folder hasil integrasi awal yang diproses.

```
folder_gabungan = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA_GABUNGAN AWAL_BMKG"
hasil_aggregat = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/Data Aggregat_BMKG"
```

```
excel_files = [f for f in os.listdir(folder_gabungan) if
f.endswith("_gabungan.xlsx")]
```

Langkah selanjutnya yaitu memulai proses membaca file dengan melakukan looping untuk setiap file provinsi. Kemudian akan dibuat path file dan ditentukan nama provinsi, nama provinsi diambil dari nama file namun tidak mengikut sertakan format akhir namanya "_bulanan.xlsx". Setelah itu akan dilakukan ekstraksi bulan dengan mengkonversi kolom "Tanggal" menjadi datetime lalu dari kolom "Tanggal" tersebut akan diekstraksi nama bulan untuk keperluan perhitungan rata-rata bulanan. Setelah itu akan dilakukan penghitungan rata-rata curah hujan perbulannya

```
for file_name in excel_files:
file_path = os.path.join(folder_gabungan, file_name)
provinsi_name = file_name.replace("_curah_hujan_gabungan.xlsx",
"")
df = pd.read_excel(file_path)
df["Provinsi"] = provinsi_name
df["TANGGAL"] = pd.to_datetime(df["TANGGAL"], errors="coerce")
df["Bulan"] = df["TANGGAL"].dt.month_name()
df_bulanan = (
          df.groupby(["Provinsi", "Bulan"], as_index=False)["PR"]
            .mean()
            .round(2)
        )
```

Setelah dilakukan rata-rata, maka akan dilakukan pengubahan nama bulan ke format bahasa Indonesia dan mengurutkannya, hal ini dilakukan karena python menghasilkan nama bulan dalam bahasa Inggris. Setelah nama bulan urut, langkah terakhir yaitu menyimpan hasil agregasi (rata-rata) tiap bulannya dan disimpan dalam file excel

```
bulan_mapping = {"January": "Januari", "February": "Februari",
"March": "Maret","April": "April", "May": "Mei", "June": "Juni",
"July": "Juli", "August": "Agustus", "September": "September",
"October": "Oktober", "November": "November", "December":
"Desember"}
df_bulanan["Bulan"] = df_bulanan["Bulan"].map(bulan_mapping)

bulan_urut = ["Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",
"Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November",
"Desember"]
df_bulanan["Bulan"] = pd.Categorical(df_bulanan["Bulan"],
categories=bulan_urut, ordered=True)
```

```
df_bulanan =
df_bulanan.sort_values("Bulan").reset_index(drop=True)

df_bulanan = df_bulanan.rename(columns={"PR": "Curah Hujan"})
output_path              =              os.path.join(hasil_aggregat,
f"{provinsi_name}_bulanan.xlsx")
df_bulanan.to_excel(output_path, index=False)
```

c. Integrasi hasil agregasi data BMKG

Tahap ini dilakukan untuk menggabungkan seluruh file hasil agregasi curah hujan dari setiap provinsi di Pulau Jawa menjadi satu dataset. Setiap provinsi sebelumnya telah memiliki file berformat [namaprovinsi_bulanan.xlsx], sehingga proses integrasi difokuskan pada pembacaan seluruh file tersebut, penambahan informasi provinsi bila belum tersedia, kemudian penggabungan ke dalam satu file.

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan lokasi folder data sebelumnya dan data hasil output, setelah itu mengambil semua file yang sudah di agregasi namun hanya yang memiliki akhiran "_bulanan.xlsx"

```
folder_aggregat = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/Data Aggregat_BMKG"
folder_output   =  "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA BPS_PIHPS_BMKG"

excel_files  =  [f  for  f  in  os.listdir(folder_aggregat)  if
f.endswith("_bulanan.xlsx")]
```

Selanjutnya membaca setiap file dan mengambil nama provinsi dari nama file tersebut (antisipasi jika file belum memiliki kolom provinsi). Setiap DataFrame akan disimpan di list all_data

```
all_data = []
for file_name in excel_files:
    file_path = os.path.join(folder_aggregat, file_name)
    provinsi_name = file_name.replace("_bulanan.xlsx", "")
    df = pd.read_excel(file_path)
    if "Provinsi" not in df.columns:
        df["Provinsi"] = provinsi_name
    all_data.append(df)
```

Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan seluruh data menjadi satu file (tabel) dan tabel tersebut diurutkan berdasarkan data bulan. Setelah itu akan disimpan hasilnya di file CSV

```
gabungan_bulanan = pd.concat(all_data, ignore_index=True)
```

```
bulan_urut = [
    "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
    "Juli",   "Agustus",   "September",   "Oktober",   "November",
"Desember"
]
gabungan_bulanan["Bulan"]                                          =
pd.Categorical(gabungan_bulanan["Bulan"],   categories=bulan_urut,
ordered=True)
gabungan_bulanan    =    gabungan_bulanan.sort_values(["Provinsi",
"Bulan"]).reset_index(drop=True)

output_path = os.path.join(folder_output, "Curah Hujan_Jawa.csv")
gabungan_bulanan.to_csv(output_path, index=False, encoding="utf-8-
sig")
```

2.1.2 Data Inflasi (BPS)

Untuk data inflasi yang kami gunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyediakan laporan inflasi bulanan dalam bentuk file CSV yang berisi perubahan indeks harga konsumen (IHK) berdasarkan kelompok dan subkelompok pengeluaran. Karena fokus penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara curah hujan, harga komoditas, dan inflasi, maka data yang diambil adalah inflasi subkelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yaitu subkelompok yang paling relevan dengan pergerakan harga pangan.

Setiap provinsi memiliki file inflasi masing-masing, dan struktur file tersebut tidak seragam. Posisi header antar file dapat berbeda, penulisan nama bulan tidak konsisten, dan format data bervariasi. Penelitian ini hanya mengambil data dari provinsi yang berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten. Data inflasi dari keempat provinsi tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi inflasi pangan sepanjang tahun 2024 di wilayah Pulau Jawa.

Karena file BPS memiliki struktur yang tidak seragam antar provinsi, maka proses integrasi data dilakukan secara otomatis menggunakan Python. Proses ini diperlukan untuk memastikan seluruh file dapat dibaca dengan benar, baris yang memuat inflasi makanan dapat diidentifikasi, dan nilai inflasi bulanan dapat diekstraksi secara konsisten. Setelah semua data berhasil diproses, nilai inflasi dari berbagai provinsi digabungkan menjadi satu dataset terpadu yang siap digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Integrasi data inflasi dilakukan untuk menyatukan data inflasi subkelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menjadi satu dataset yang konsisten. Data inflasi yang digunakan berasal dari BPS dalam format file CSV. Setiap file mewakili satu provinsi, namun struktur file antar provinsi tidak seragam, baik dari sisi posisi header, format penamaan kolom bulan, maupun struktur baris. Oleh karena itu, proses

integrasi dilakukan secara otomatis menggunakan Python untuk memastikan data dapat diproses secara konsisten dan efisien. Berikut penjelasan proses integrasi data:

a. Tahap Integrasi Awal

Pada tahap integrasi awal, seluruh file inflasi dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten dikumpulkan ke dalam satu folder. Karena file yang disediakan BPS tidak memiliki struktur yang baku, langkah pertama yang kami lakukan adalah mendeteksi posisi baris header secara otomatis. Hal ini penting karena beberapa file memiliki header yang berada pada baris ke-5, ke-8, bahkan ke-12. Untuk mendeteksi header ini, dilakukan *scanning* terhadap baris-baris awal file untuk mencari kemunculan nama-nama bulan seperti "januari", "februari", dan seterusnya.

Kode berikut digunakan untuk mendeteksi header pada CSV BPS:

```
def detect_header(filepath, max_scan=15):
    with open(filepath, "r", encoding="utf-8", errors="ignore")
as f:
        for i in range(max_scan):
            line = f.readline().lower()
            if any(m in line for m in month_tokens):
                return i
```

Dengan deteksi header tersebut, pembacaan file dapat dilakukan secara otomatis dengan:

```
def read_csv_auto(path):
    hdr = detect_header(path)
    return pd.read_csv(path, header=hdr, encoding="utf-8-sig")
```

Setelah file terbaca dengan benar, tahap selanjutnya adalah mengekstrak subkelompok yang relevan, yaitu kelompok makanan. Karena label baris pada BPS juga tidak seragam, pencarian dilakukan berdasarkan kata kunci "makanan" pada kolom pertama. Baris tersebut kemudian diekstrak untuk memperoleh nilai inflasi bulanan.

Kode untuk ekstraksi nilai inflasi makanan:

```
    def get_makanan(df):
        df = df.copy()
        df.columns = [str(c).strip().lower() for c in
df.columns]
        df.iloc[:,0] = df.iloc[:,0].astype(str).str.lower()
        mask = df.iloc[:,0].str.contains("makanan", na=False)
        if not mask.any():
            return None
```

```
        row = df[mask].iloc[0]
```

Setelah nilai bulanan diperoleh, tahap selanjutnya adalah menentukan provinsi asal data. Karena tidak semua file mencantumkan nama provinsi secara eksplisit, penentuan provinsi dilakukan berdasarkan nama file menggunakan rule-based matching:

```
def detect_province(filename):
  fn = filename.lower()
  if "banten" in fn:
    return "Banten"
  if "yogyakarta" in fn or "diy" in fn:
    return "DI Yogyakarta"
  if "timur" in fn or "jatim" in fn:
    return "Jawa Timur"
  if "barat" in fn or "jabar" in fn:
    return "Jawa Barat"
  return os.path.splitext(filename)[0]
```

Setelah itu, file dari seluruh provinsi diproses secara berulang dan hasilnya disimpan dalam list all_data. Setiap data provinsi kemudian digabungkan menjadi satu dataset besar menggunakan pd.concat.

b. Tahap Penggabungan dan Penyimpanan Data

Setelah data dari seluruh provinsi berhasil diekstraksi, tahap selanjutnya adalah melakukan penggabungan. Kolom “Bulan” diset sebagai kategori berurutan agar data dapat diurutkan secara kronologis. Kemudian dataset disusun ulang dengan format tetap: Provinsi, Bulan, Inflasi.

Penggabungan seluruh provinsi dilakukan dengan kode berikut:

```
inf = pd.concat(all_data, ignore_index=True)
inf["Bulan"] = pd.Categorical(inf["Bulan"],
                              categories=month_tokens,
ordered=True)
inf = inf.sort_values("Bulan").reset_index(drop=True)
inf["Bulan"] = inf["Bulan"].str.capitalize()
```

Tahap terakhir adalah menyimpan dataset hasil integrasi dalam bentuk file CSV:

```
output_path = os.path.join(output_folder,
"inflasi_subkelompok_makanan_4provinsi.csv")
inf = inf[["Provinsi", "Bulan", "Inflasi"]]
inf.to_csv(output_path, index=False)
```

Output akhir dari proses integrasi ini berupa satu file dataset inflasi gabungan yang berisi inflasi bulanan subkelompok makanan untuk empat provinsi di Pulau Jawa. File ini memiliki struktur yang konsisten, bersih, dan dapat langsung digunakan untuk analisis lanjutan serta penggabungan dengan data BMKG dan PIHPS.

2.1.3 Data Harga Komoditas (PIHPS)

Data harga komoditas yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Data PIHPS menyediakan informasi harga harian berbagai komoditas pangan pokok dalam format file Excel (.xlsx). Setiap file mewakili satu komoditas tertentu, dan di dalamnya terdapat daftar provinsi beserta harga harian selama satu bulan penuh. Namun dalam penelitian ini, kami hanya memerlukan beberapa informasi utama, yaitu nama provinsi, tanggal pengamatan, dan harga komoditas.

Karena penelitian berfokus pada wilayah Pulau Jawa dan tahun 2024, maka data yang digunakan hanya berasal dari 6 provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Setiap komoditas memiliki satu file data yang terpisah, sehingga jumlah file PIHPS yang harus diproses cukup banyak. Selain itu, struktur data PIHPS berbentuk wide format, di mana setiap kolom mewakili tanggal tertentu. Format ini belum siap untuk dianalisis sehingga memerlukan proses data wrangling dan integrasi otomatis menggunakan Python.

a. Tahap Integrasi Awal

Pada tahap integrasi awal, seluruh file harga komoditas dari PIHPS dikumpulkan ke dalam satu folder. PIHPS menyediakan data harga dalam bentuk file Excel, di mana setiap file mewakili satu komoditas, dan berisi harga harian untuk berbagai provinsi. Namun, struktur file PIHPS masih belum siap digunakan secara langsung karena datanya berbentuk *wide* (tanggal sebagai kolom) dan terdapat beberapa baris yang tidak relevan, seperti baris “Semua Provinsi”. Oleh karena itu, dilakukan proses integrasi otomatis menggunakan Python untuk menghasilkan dataset yang konsisten.

Langkah pertama integrasi adalah membaca setiap file komoditas dan mengekstrak nama komoditas dari nama file. Hal ini dilakukan karena file PIHPS tidak menyediakan kolom komoditas secara eksplisit sehingga informasi tersebut harus diambil dari nama file.

Kode berikut digunakan untuk membaca file dan mengambil nama komoditas:

```
for f in os.listdir(base):
    if f.endswith(".xlsx"):
        komoditas = f.replace("Tabel Harga Berdasarkan Komoditas_", "").replace("_new.xlsx", "")
```

```
df = pd.read_excel(os.path.join(base, f))
```

Setelah file terbaca, tahap selanjutnya adalah membuang kolom yang tidak diperlukan, seperti kolom bernama “No”, serta mengganti kolom pertama menjadi kolom “Provinsi”. Langkah ini penting untuk menyeragamkan struktur semua file.

```
df = df.drop(columns=[c for c in df.columns if c.lower()=="no"], errors="ignore")
df = df.rename(columns={df.columns[0]: "Provinsi"})
```

Berikutnya dilakukan pemilihan provinsi yang relevan. Karena penelitian hanya berfokus pada Pulau Jawa, seluruh provinsi selain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dibuang. Selain itu, baris yang berisi ringkasan seperti “Semua Provinsi” juga dikeluarkan.

```
df = df[~df["Provinsi"].str.contains("Semua", case=False, na=False)]
df = df[df["Provinsi"].isin(prov_jawa)]
```

Tahap paling penting dalam integrasi PIHPS adalah transformasi data dari wide menjadi long. Semua kolom tanggal diubah menjadi baris menggunakan fungsi melt, sehingga setiap baris merepresentasikan satu kombinasi (Provinsi, Tanggal, Harga). Format seperti ini penting untuk konversi tanggal, ekstraksi bulan, dan penggabungan dengan dataset lainnya.

```
df = df.melt(id_vars="Provinsi", var_name="Tanggal", value_name="Harga")
```

Setelah data berhasil di-*melt*, kolom tanggal dikonversi menjadi tipe datetime, dan baris dengan tanggal tidak valid dibuang. Selanjutnya nama bulan diperoleh dari kolom tanggal menggunakan mapping bulan Indonesia.

```
df["Tanggal"] = pd.to_datetime(df["Tanggal"], dayfirst=True, errors="coerce")
df = df.dropna(subset=["Tanggal"])
df["Bulan"] = df["Tanggal"].dt.month.map(bulan_map)
```

Kemudian ditambahkan kolom “Komoditas” agar setiap baris dapat diidentifikasi berasal dari file komoditas mana. Kolom harga dibersihkan secara dasar dengan menghapus spasi berlebih.

```
df["Komoditas"] = komoditas
df["Harga"] = df["Harga"].astype(str).str.strip()
```

Setelah seluruh file komoditas diproses, hasilnya dikumpulkan ke dalam list dan digabungkan menggunakan pd.concat.

b. Tahap Penggabungan dan Penyimpanan Data

Setelah semua data dari berbagai komoditas berhasil di-*processing*, langkah selanjutnya adalah melakukan penggabungan semua file menjadi satu dataset besar. Kolom "Bulan" diset sebagai kategori berurutan agar data dapat diurutkan secara kronologis, kemudian dataset diurutkan berdasarkan Komoditas, Provinsi, dan Bulan.

```
harga = pd.concat(all_data, ignore_index=True)
harga["Bulan"] = pd.Categorical(
    harga["Bulan"],
    categories=list(bulan_map.values()),
    ordered=True
)
harga = harga.sort_values(["Komoditas", "Provinsi", "Bulan"])
```

Tahap terakhir adalah menyimpan dataset hasil integrasi awal ke dalam bentuk file CSV:

```
out_path = os.path.join(output_file, "Data_Harga_Komoditas_Bersih.csv")
harga.to_csv(out_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
print("Semua data selesai dibersihkan!")
print("Disimpan di:", out_path)
```

Output dari proses integrasi ini berupa dataset harga komoditas gabungan yang berisi kolom Provinsi, Bulan, Harga dan Komoditas.

2.1.4 Integrasi Data Curah Hujan, Inflasi, dan Harga Komoditas

Setelah beberapa tahap integrasi masing-masing dataset, selanjutnya yaitu integrasi ketiga data yang telah digabungkan sebelumnya yaitu Data Curah Hujan, Inflasi, dan Harga Komoditas. Integrasi ini bertujuan memudahkan kami untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut, seperti eksplorasi dan visualisasi data. Berikut kami jelaskan langkah-langkah pengintegrasian ketiga data:

Langkah awal integrasi tentu saja yaitu membaca file datasetnya terlebih dahulu. Setelah pembacaan dataset, maka selanjutnya yaitu melakukan standarisasi format nama bulan. Tujuan dari standarisasi format nama bulan ialah agar nama bulan konsisten, sehingga dapat digabung berdasarkan kolom Bulan.

```
inflasi = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA_BERSIH_BPS/Data_Inflasi_Jawa_2024_Bersih.csv"
curah_hujan = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA BPS_PIHPS_BMKG/Curah Hujan_Jawa.csv"
harga_komoditas = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK 15/FOLDER_DATA
```

```
WRANGLING_KEL.15/DATA_BERSIH_PIHPS/Data_Harga_Komoditas_Pulau
Jawa.csv"

df_inflasi = pd.read_csv(inflasi, encoding="utf-8-sig")
df_hujan = pd.read_csv(curah_hujan, encoding="utf-8-sig")
df_harga = pd.read_csv(harga_komoditas, encoding="utf-8-sig")
df_inflasi["Bulan"]                                                    =
df_inflasi["Bulan"].str.strip().str.capitalize()
df_hujan["Bulan"] = df_hujan["Bulan"].str.strip().str.capitalize()
df_harga["Bulan"] = df_harga["Bulan"].str.strip().str.capitalize()
```

Setelah format bulan distandarisasi, maka langkah selanjutnya yaitu menggabungkan ketiga dataset, disini kami menggunakan pd.merge untuk melakukan penggabungan dataset. Karena merge hanya bisa menggabungkan dua dataset, maka kami melakukan 2 kali merge. Merge pertama yaitu menggabungkan data curah hujan dan inflasi yang kami inisialisasi dengan 'gabung', setelah itu dilanjut dengan merge kedua dengan menggabungkan hasil merge curah hujan dan inflasi dengan data harga komoditas

```
gabung = pd.merge(df_hujan, df_inflasi, on=["Provinsi", "Bulan"],
how="inner")
data = pd.merge(gabung, df_harga, on=["Provinsi", "Bulan"],
how="inner")
```

Langkah terakhir yaitu menyimpan hasil integrasi dala file csv untuk analisis lebih lanjut, sehingga hasil tersebut siap untuk analisis statistik maupun visualisasi.

```
output_path = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA                                    WRANGLING_KEL.15/DATA
BPS_PIHPS_BMKG/DATA_ANALISIS.csv"
data.to_csv(output_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
```

2.2 Data Cleaning

2.2.1 Data Curah Hujan (BMKG)

Setelah proses integrasi awal yang dilakukan pada tahap sebelumnya, data curah hujan dari BMKG masih mengandung beberapa ketidakteraturan yang perlu dilakukan pembersihan sebelum nantinya digunakan untuk analisis lebih lanjut. Proses data cleaning dilakukan menggunakan python dan difokuskan pada beberapa perbaikan utama.

Langkah awal melakukan cleaning data yaitu membaca file nya terlebih dahulu dan memilih kolom penting yang akan digunakan, disini kami menggunakan "skiprows=7" karena di file BMKG terdapat 7 baris header, kami juga menggunakan "usecols=[0,7]" untuk memastikan bahwa hanya kolom tanggal dan curah hujan yang akan diambil dengan nama kolom diubah menjadi "TANGGAL" dan "PR"

```
df = pd.read_excel(file_path, skiprows=7, usecols=[0, 1],
engine='openpyxl')
df.columns = ["TANGGAL", "PR"]
```

Kemudian dilakukan pembersihan nilai data yang tidak valid pada kolom curah hujan. BMKG menggunakan kode 8888 dan 9999 sebagai penanda error pada sensor, simbol (-) juga menunjukkan data tersebut tidak tersedia, sehingga nilai-nilai tersebut diganti menjadi NaN agar mudah diproses lebih lanjut

```
df = df[~df["TANGGAL"].astype(str).str.contains("TANGGAL", case=False,
na=False)]
df = df[~df["PR"].astype(str).str.contains("PR", case=False,
na=False)]
df["PR"] = df["PR"].replace(["-", 8888, 9999, "8888", "9999"], pd.NA)
```

Setelah itu dilakukan konversi tipe data, dimana kolom tanggal diubah ke format datetime agar dapat diurutkan dan dianalisis kemudian kolom PR diubah menjadi angka numeric. Selanjutnya yaitu menghapus baris dengan nilai kosong dan yang terakhir menstandarkan format tanggal

```
df["TANGGAL"] = pd.to_datetime(df["TANGGAL"], errors="coerce",
dayfirst=True)
df["PR"] = pd.to_numeric(df["PR"], errors="coerce")

df = df.dropna(subset=["TANGGAL", "PR"])

df["TANGGAL"] = df["TANGGAL"].dt.date
data_list.append(df)
```

2.2.2 Data Inflasi (BPS)

Setelah proses integrasi awal dilakukan, data inflasi dari BPS masih perlu dibersihkan karena terdapat beberapa ketidakkonsistenan antarprovinsi, perbedaan struktur file, serta adanya nilai-nilai yang tidak valid. Proses pembersihan dilakukan menggunakan Python untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar siap dianalisis dan dapat digabungkan dengan dataset BMKG maupun PIHPS.

Langkah awal pembersihan data adalah membaca file CSV dari masing-masing provinsi. Struktur file BPS tidak seragam beberapa file memiliki header pada baris ketiga, beberapa memiliki baris kosong tambahan, dan ada yang memiliki kolom bulan tanpa nama (ditandai sebagai "*Unnamed*").

Oleh karena itu, pembacaan file dilakukan menggunakan parameter header = 2 untuk mengambil baris ketiga sebagai header data:

```
jakarta =
pd.read_csv("/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA INFLASI BPS/Jakarta & Jateng/Laju
```

```
Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi
DKI Jakarta (2018=100), 2024.csv", header=2)
    jateng                                                          =
pd.read_csv("/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA INFLASI BPS/Jakarta & Jateng/Laju
Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di
Provinsi Jawa Tengah (2022=100), 2024.csv", header=2)
    simpan     =     "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA_BERSIH_BPS"
```

Setelah file terbaca, langkah berikutnya adalah menentukan kolom yang berisi nama bulan dan kolom yang berisi nilai inflasi. Pada file BPS, kolom bulan biasanya diberi label seperti "*Unnamed*: 0", sehingga perlu dicari secara otomatis menggunakan pencarian teks:

```
kolom_jakarta = [c for c in jakarta.columns if "unnamed" in
c.lower()][0]
kolom_jateng = [c for c in jateng.columns if "unnamed" in c.lower()][0]
```

Kolom inflasi subkelompok makanan juga diekstraksi secara otomatis berdasarkan nama subkelompok:

```
inflasi_jakarta = [c for c in jakarta.columns if "makanan, minuman" in
c.lower()][0]
inflasi_jateng = [c for c in jateng.columns if "makanan, minuman" in
c.lower()][0]
```

Setelah kolom yang relevan ditemukan, tahap selanjutnya adalah memfilter baris bulan yang valid. Karena file BPS sering berisi baris tambahan seperti judul, catatan kaki, atau total tahunan, hanya baris yang berisi nama bulan resmi (Januari–Desember) yang akan dipertahankan:

```
    jakarta = jakarta[jakarta[kolom_jakarta].isin(bulan_valid)]
    jateng   = jateng[jateng[kolom_jateng].isin(bulan_valid)]
```

Beberapa baris juga dapat memiliki nilai kosong pada kolom bulan akibat format file BPS yang tidak seragam. Baris seperti ini dibersihkan menggunakan:

```
    jakarta = jakarta.dropna(subset=[kolom_jakarta])
    jateng = jateng.dropna(subset=[kolom_jateng])
```

Setelah baris yang tidak valid dibuang, dilakukan standarisasi kolom menjadi tiga kolom utama, yaitu Provinsi, Bulan, dan Inflasi. Nama kolom diubah agar konsisten dengan provinsi lainnya dan mudah digunakan dalam penggabungan:

```
jakarta_final      =      jakarta[["Provinsi",      kolom_jakarta,
inflasi_jakarta]].rename(
        columns={kolom_jakarta: "Bulan", inflasi_jakarta: "Inflasi"}
```

```
    )
    jateng_final = jateng[["Provinsi", kolom_jateng,
inflasi_jateng]].rename(
        columns={kolom_jateng: "Bulan", inflasi_jateng: "Inflasi"}
    )
```

Proses ini memastikan bahwa dataset dari masing-masing provinsi memiliki struktur yang sama, meskipun format file aslinya tidak seragam. Setelah itu, seluruh nilai inflasi yang sebelumnya masih bertipe teks akan dikonversi menjadi numeric agar dapat dianalisis maupun divisualisasikan.

Langkah terakhir adalah menggabungkan dataset bersih DKI Jakarta dan Jawa Tengah, lalu menyimpannya dalam format CSV:

```
    gabung = pd.concat([jakarta_final, jateng_final],
axis=0).reset_index(drop=True)
    output = os.path.join(simpan, "Data Inflasi_JKT & JATENG.csv")
    gabung.to_csv(output, index=False, encoding="utf-8-sig")
```

Dengan demikian, proses data cleaning memastikan bahwa seluruh data inflasi dari BPS telah distandarkan, tidak mengandung nilai bulan yang tidak valid, tidak memiliki baris kosong, dan siap digunakan untuk tahap analisis maupun penggabungan dengan dataset curah hujan (BMKG) dan harga komoditas (PIHPS).

2.2.3 Data Harga Komoditas (PIHPS)

Setelah proses integrasi awal dilakukan, data harga komoditas dari PIHPS masih perlu dibersihkan karena terdapat beberapa ketidakkonsistenan antar-file, perbedaan format tanggal, berbagai bentuk penulisan harga, serta adanya nilai placeholder yang bukan angka. Proses pembersihan dilakukan menggunakan Python untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar siap dianalisis dan dapat digabungkan dengan dataset BMKG maupun BPS.

Langkah awal pembersihan data adalah membaca file hasil integrasi awal (Data_Harga_Komoditas_Bersih.csv). File ini sudah berformat long tetapi kolom Harga masih berupa teks dan mengandung variasi format. Oleh karena itu, pembacaan file dilakukan dengan:

```
import pandas as pd
import os
output = "/content/drive/Shareddrives/WRANGLING_KELOMPOK
15/FOLDER_DATA WRANGLING_KEL.15/DATA_BERSIH_PIHPS"
df = pd.read_csv(os.path.join(output,
"Data_Harga_Komoditas_Bersih.csv"))
```

Setelah file terbaca, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kolom utama dan normalisasi teks dasar. Pastikan kolom Provinsi, Bulan, dan Komoditas konsisten (trim spasi, standar kapitalisasi) agar operasi grouping selanjutnya berjalan lancar:

```
df['Provinsi'] = df['Provinsi'].astype(str).str.strip()
df['Komoditas'] = df['Komoditas'].astype(str).str.strip()
df['Bulan'] = df['Bulan'].astype(str).str.strip()
```

Standarkan berbagai bentuk placeholder (mis. -, —, N/A, Tidak tersedia) menjadi pd.NA agar mudah ditangani:

```
harga['Harga'] = harga['Harga'].replace(['-', '—', '–', 'NA', 'N/A',
'nan', '', 'Tidak tersedia'], pd.NA)
```

Setelah placeholder distandarkan, kolom Harga harus dibersihkan dari karakter non-numerik (mis. simbol mata uang, huruf, pemisah ribuan/desimal yang beragam) dan kemudian dikonversi menjadi tipe numerik. Proses parsing/konversi ini penting agar nilai harga dapat diolah secara kuantitatif pada tahap berikutnya. Hasil konversi disimpan pada kolom baru (mis. Harga_num) dan nilai yang gagal dikonversi tetap menjadi NaN untuk ditangani lebih lanjut.

Tahap pertama setelah standar placeholder adalah membaca kembali kolom harga dan memastikan tidak ada karakter non-numerik yang tersisa. Proses ini dilakukan secara otomatis pada kode saat seluruh nilai pada kolom Harga diubah menjadi tipe string, kemudian di-*strip* untuk menghilangkan spasi atau karakter sisa:

```
df['Harga'] = df['Harga'].astype(str).str.strip()
```

Setelah itu, data kembali difokuskan hanya pada kolom-kolom yang relevan. Pada kode kami, proses ini dilakukan dengan memilih empat kolom utama yang dibutuhkan dalam analisis dan penggabungan data selanjutnya:

```
df = df[["Provinsi", "Bulan", "Harga", "Komoditas"]]
```

Setelah setiap komoditas selesai dibersihkan dan diringkas ke empat kolom tersebut, semua data digabungkan menggunakan:

```
harga = pd.concat(all_data, ignore_index=True)
```

Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah mengatur urutan bulan. Karena kolom bulan sebelumnya hanya berupa string, maka perlu ditetapkan sebagai kategori berurutan agar data dapat diurutkan secara benar dari Januari hingga Desember. Proses ini sesuai dengan kode berikut:

```
harga["Bulan"] = pd.Categorical(
    harga["Bulan"],
    categories=list(bulan_map.values()),
    ordered=True
```

```
)
```

Setelah bulan dikategorikan, data diurutkan berdasarkan komoditas, provinsi, dan bulan:

```
harga = harga.sort_values(["Komoditas", "Provinsi", "Bulan"])
```

Tahap terakhir dari proses cleaning PIHPS pada kode kami adalah menyimpan hasilnya dalam format CSV sebagai output:

```
harga.to_csv(out_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
```

Dengan penyimpanan ini, seluruh data PIHPS yang sudah dibersihkan dari baris tidak relevan, diseragamkan bulannya, distandarkan harga-nya, serta disusun dalam urutan yang benar, dapat digunakan kembali pada tahap berikutnya seperti penggabungan, agregasi, atau analisis korelasi dengan BMKG dan BPS.

```
pivot = df.pivot_table(
  index=["Provinsi", "Bulan"],
  columns="Komoditas",
  values="Harga",
  aggfunc="first"
).reset_index()
```

Bentuk wide memudahkan penggabungan dengan dataset lain (BMKG/BPS) yang juga keyed by Provinsi & Bulan, dan memudahkan analisis lintas-komoditas/fitur (modeling, korelasi, heatmap).

Hapus nama grup kolom yang otomatis muncul dari pivot sehingga header kolom tampil bersih (berguna untuk output CSV dan tampilan tabel).

```
pivot.columns.name = None
```

Menetapkan Bulan sebagai kategori berurutan agar pengurutan kronologis benar (bukan alfabetis).

```
bulan_order = ['Januari','Februari','Maret','April','Mei','Juni',
        'Juli','Agustus','September','Oktober','November','Desember']
pivot['Bulan']            =            pd.Categorical(pivot['Bulan'],
categories=bulan_order, ordered=True)
pivot = pivot.sort_values(['Provinsi','Bulan'])
```

Urutkan data berdasarkan Provinsi lalu Bulan (kronologis). Memudahkan pembacaan dan juga memastikan konsistensi saat melakukan join dengan dataset lain.

```
pivot = pivot.sort_values(['Provinsi','Bulan'])
```

Simpan hasil pivot ke CSV dengan encoding utf-8-sig supaya bisa dibuka rapi di Excel (Windows). File ini adalah format akhir yang siap digabung ke BMKG/BPS atau dimasukkan ke model.

```
output_pivot = os.path.join(output, "Data_Harga_Komoditas_Pulau Jawa.csv")
pivot.to_csv(output_pivot, index=False, encoding="utf-8-sig")
```

2.3 Data Eksplorasi

Setelah proses wrangling yang mencakup pembersihan data, standarisasi format, penanganan inkonsistensi, serta integrasi data inflasi, curah hujan, dan harga bahan pokok, diperoleh dataset akhir yang telah siap untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dataset terdiri dari 72 observasi bulanan dengan variabel utama berupa curah hujan, tingkat inflasi, serta harga sebelas komoditas pangan (bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam).

2.3.1 Pemeriksaan Struktur dan Dimensi Data

Pada tahap awal eksplorasi, dilakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan perintah data.info(). Output menunjukkan bahwa variabel curah hujan dan inflasi sudah berada pada tipe data float sedangkan variabel harga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, beras, cabai, daging, gula, minyak goreng, dan telur ayam masih berada pada tipe data object. Hal ini terjadi karena nilai harga masih mengandung karakter non-numerik. Agar dapat dilakukan analisis statistik lebih lanjut, seluruh variabel harga tersebut perlu dikonversi menjadi tipe numerik. Proses konversi dilakukan dengan syntax:

```
kolom_harga=['bawang_merah', 'bawang_putih', 'beras', 'cabai_merah',
             'cabai_rawit', 'daging_ayam', 'daging_sapi',
             'gula_pasir', 'minyak_goreng', 'telur_ayam']

for kolom in kolom_harga:
    data[kolom] = (
        data[kolom].astype(str)
        .str.replace(r'[^\d\.-]+', '', regex=True)
        .replace('', None)
        .astype(float)
        .astype('Int64')
       )
```

Syntax ini mengubah seluruh karakter non-angka menjadi kosong, mengkonversi string menjadi nilai numerik, dan menyimpannya dalam tipe Int64 yang mendukung nilai *nullable*. Setelah proses konversi, hasil data.info() menunjukkan bahwa seluruh variabel harga telah berhasil berubah menjadi numerik dan siap dianalisis.

Selain itu dilakukan juga pemeriksaan dimensi data menggunakan perintah data.shape. Output menunjukkan bahwa data memiliki 17 baris dan 14 kolom.

2.3.2 Statistik Deskriptif

Perhitungan statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan perintah data.describe(). Output memberikan informasi ringkas seperti mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil dan maksimum untuk seluruh variabel numerik. Dari hasil tersebut diketahui bahwa:

- Variabel curah hujan memiliki rata-rata sebesar 9,38 mm, dengan rentang nilai mulai dari 0,09 mm hingga 26,79 mm. Hal ini menggambarkan adanya variasi musiman yang cukup tajam, sehingga variabel ini berpotensi mempengaruhi komoditas hortikultura.
- Inflasi memiliki rata-rata 0.14%, dengan nilai minimum mencapai -1.58% yang menunjukkan kondisi deflasi pada bulan tertentu.
- Harga komoditas pangan menunjukkan perbedaan yang sangat besar antar komoditas, misalnya bawang putih memiliki rata-rata harga Rp42.688, sedangkan beras relatif stabil dengan rata-rata Rp14.799.
- Komoditas dengan volatilitas tertinggi adalah cabai merah, cabai rawit, serta bawang merah, yang masing-masing memiliki standar deviasi besar, mencerminkan karakteristik sebagai komoditas musiman yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan distribusi.
- Komoditas telur ayam memiliki harga rata-rata Rp 27.418 dengan variasi relatif moderat.

Selain itu, dilakukan juga statistik deskriptif per provinsi yang dihitung dengan perintah:

```
byprovinsi.describe()[['curah_hujan','inflasi','bawang_putih',
'beras',     'cabai_merah',     'cabai_rawit',     'daging_ayam',
'daging_sapi', 'gula_pasir', 'minyak_goreng', 'telur_ayam']]
```

Hasil analisis menunjukkan pola perbedaan cuaca, inflasi dan harga komoditas antar provinsi di pulau Jawa:

- Jawa Barat memiliki curah hujan rata-rata paling tinggi (15.23), menunjukkan potensi risiko gangguan pasokan pangan lebih besar saat musim penghujan.
- Jawa Timur memiliki curah hujan rata-rata paling rendah (6.03).
- Inflasi tertinggi rata-rata terdapat di Jawa Tengah (0.18%) dan Jawa Timur (0.168%), sementara DI Yogyakarta memiliki rata-rata inflasi paling rendah (0.07%).
- Variabilitas inflasi tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Tengah (std 1.027), Jawa Timur (std 1.034) dan Banten (std 1.081).

2.3.3 Deteksi *Missing Value* dan Data Duplikasi

Deteksi *missing value* dan data duplikat menggunakan perintah data.isna().sum() dan data.duplicated().sum(). Hasil menunjukkan bahwa dataset tersebut tidak terdapat missing value dan duplikasi.

2.3.4 Deteksi Outlier

Deteksi outlier menggunakan metode Interquartile Range (IQR). Berikut adalah syntaxnya:

```
def detect_outliers(col):
    Q1 = data[col].quantile(0.25)
    Q3 = data[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
    return data[(data[col] < lower_bound) | (data[col] > upper_bound)]

for col in ['inflasi', 'curah_hujan'] + kolom_harga:
    outliers = detect_outliers(col)
    print(f"Outlier pada {col}: {len(outliers)} data")
```

Hasil deteksi outlier menggunakan Interquartile Range (IQR) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang terdapat outlier yaitu:

- Bawang merah: 1 data
- Bawang putih: 2 data
- Telur ayam: 5 data

Data ekstrim ini umumnya merefleksikan fenomena penting seperti lonjakan harga musiman atau gangguan pasokan sehingga tidak otomatis harus dihapus. Sebaliknya, curah hujan dan inflasi tidak memiliki outlier, sehingga dapat dianggap stabil secara statistik.

2.3.5 Matriks Korelasi

Korelasi digunakan untuk melihat hubungan linear antara cuaca, inflasi, dan harga pangan, Korelasi antar variabel dihitung dengan menggunakan:

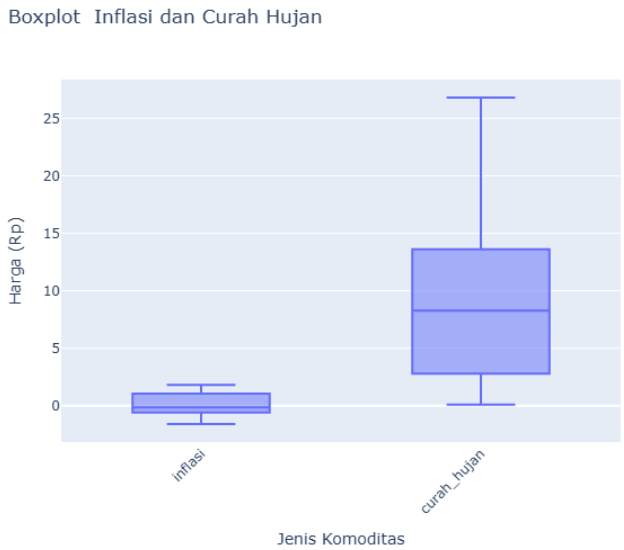
```
corr = data[['curah_hujan', 'inflasi', 'bawang_putih', 'beras', 'cabai_merah', 'cabai_rawit', 'daging_ayam', 'daging_sapi', 'gula_pasir', 'minyak_goreng', 'telur_ayam']].corr()
```

Hasil matriks korelasi menunjukkan beberapa temuan penting:

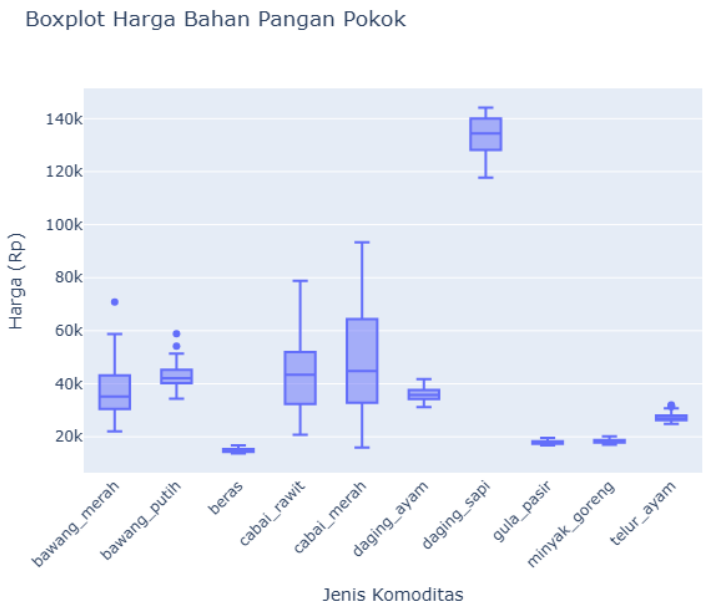
- Curah hujan memiliki korelasi positif sedang dengan inflasi (0.458). Ini menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan cenderung diikuti kenaikan inflasi, kemungkinan terkait gangguan distribusi pangan saat intensitas hujan tinggi.
- Curah hujan berkorelasi positif dengan beberapa harga pangan, misalnya cabai merah (0.382), daging ayam (0.340), beras (0.248). Hal ini relevan dengan kondisi nyata di mana komoditas seperti cabai dan beras sangat sensitif terhadap curah hujan.
- Inflasi memiliki korelasi lemah terhadap sebagian besar harga komoditas, misalnya beras (0.253) dan minyak goreng (0.189). Korelasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa inflasi tidak serta-merta mendorong kenaikan harga pangan tertentu.
- Terdapat korelasi sangat kuat antar komoditas pangan, misalnya bawang merah dengan bawang putih memiliki korelasi sebesar 0.603, gula pasir dengan bawang putih memiliki korelasi sebesar 0.688 dan telur ayam memiliki korelasi dengan daging ayam sebesar 0.719. Hubungan yang cukup kuat ini menunjukkan bahwa beberapa komoditas bergerak secara paralel akibat keterkaitan pasokan atau substitusi konsumsi.

2.3.6 Visualisasi Data

2.3.6.1 Boxplot



Dari analisis boxplot inflasi dan curah hujan, terlihat bahwa inflasi cenderung stabil dengan median mendekati nol. Variasi inflasi yang kecil menunjukkan bahwa perubahan harga-harga komoditas dalam data ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor inflasi secara umum. Berbeda halnya dengan curah hujan yang memiliki rentang nilai cukup luas, dengan median sekitar 8 hingga 10 mm dan nilai maksimum di atas 25 mm. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan curah hujan yang signifikan antar periode, yang mungkin berkaitan dengan perubahan musim. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa curah hujan memiliki variabilitas yang jauh lebih besar dibanding inflasi, sehingga patut dicermati lebih lanjut apakah kondisi curah hujan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi volatilitas harga komoditas, terutama pada komoditas pertanian yang sensitif terhadap perubahan cuaca.

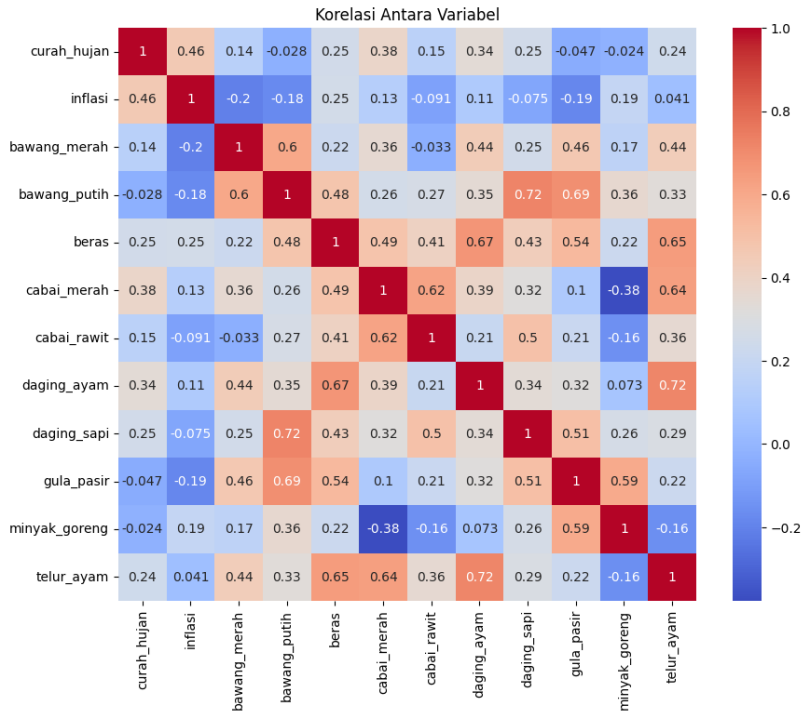


Berdasarkan hasil visualisasi boxplot terhadap data harga bahan pangan pokok di pulau Jawa, terlihat bahwa komoditas pangan memiliki karakteristik sebaran harga yang berbeda-beda. Komoditas daging sapi menunjukkan harga tertinggi dan relatif stabil, dengan median harga berada di kisaran 130 hingga 135 ribu rupiah per kilogram. Di bawahnya, daging ayam memiliki rentang harga di sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah, juga dengan variasi yang tidak terlalu ekstrem. Sementara itu, beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang cukup besar, tercermin dari rentang boxplot yang lebar dan adanya beberapa outlier. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas tersebut lebih rentan terhadap faktor eksternal seperti musim dan curah hujan. Sebaliknya, komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir terlihat relatif stabil dengan sebaran harga yang sempit, kemungkinan dipengaruhi oleh kontrol harga atau regulasi pemerintah.

2.3.6.2 Heatmap Korelasi

Heatmap korelasi dibuat untuk melihat hubungan linear antarvariabel secara visual. Heatmap korelasi dibuat dengan menggunakan perintah:

```
plt.figure(figsize=(10,8))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title("Korelasi Antara Variabel")
plt.show()
```

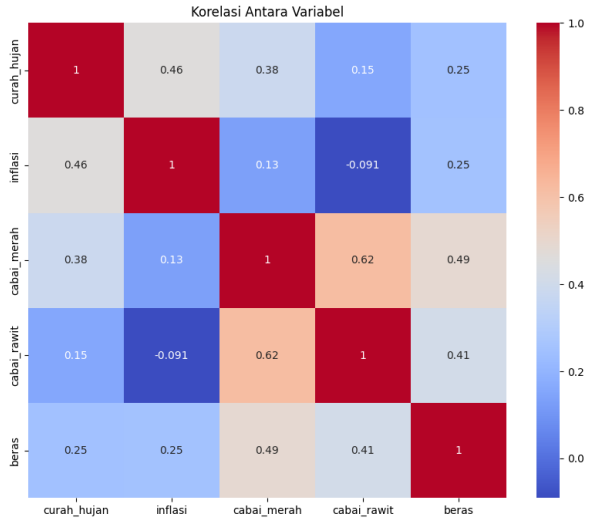


Warna merah menandakan korelasi positif (semakin tinggi nilainya, semakin kuat hubungan positif), sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar variabel harga pangan menunjukkan korelasi positif satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga pada satu komoditas cenderung diikuti oleh komoditas lain. Contohnya, terdapat korelasi yang cukup tinggi antara bawang putih dan bawang merah (0.60), bawang putih dengan daging sapi (0.72),

serta telur ayam dengan daging ayam (0.72). Fenomena ini lazim terjadi karena pola distribusi, permintaan, dan struktur pasar komoditas pangan di Indonesia sering bergerak serentak, sehingga kenaikan harga suatu barang tertentu sering diikuti komoditas lain. Selain itu, Curah hujan memiliki hubungan positif terhadap beberapa harga komoditas, misalnya cabai merah (0.38) dan cabai rawit (0.15).

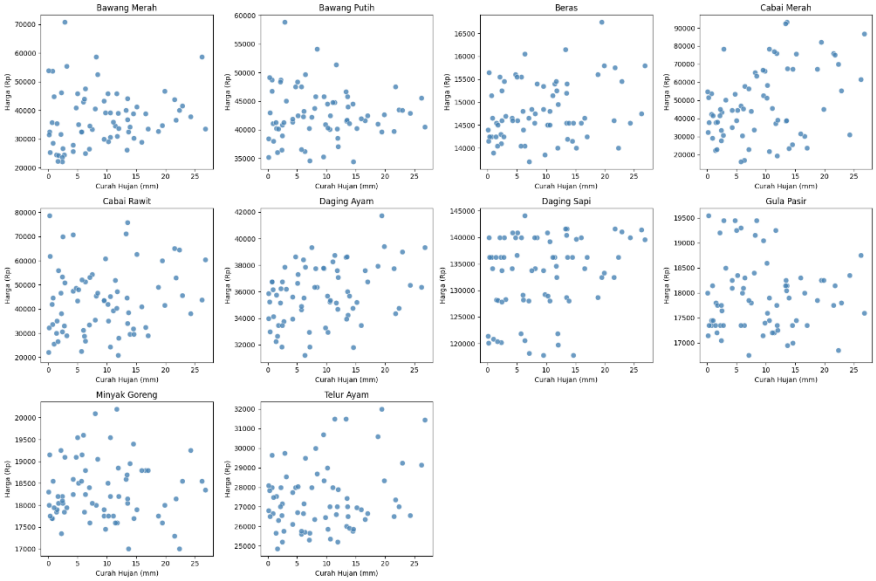
Hubungan antara variabel curah hujan dan inflasi menunjukkan nilai korelasi **0.46**, yang berarti terdapat hubungan positif moderat antara kedua variabel tersebut. Angka ini mengindikasikan bahwa ketika curah hujan meningkat, inflasi cenderung ikut mengalami peningkatan. Pola ini dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi seringkali berdampak pada gangguan rantai pasok, terutama untuk komoditas pangan yang sensitif terhadap cuaca.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan harga komoditas pangan dalam dataset ini. Seluruh nilai korelasi antara inflasi dan komoditas berada pada kisaran -0.028 sampai 0.25, yang termasuk kategori hubungan sangat lemah. Satu-satunya komoditas dengan korelasi sedikit lebih tinggi hanya beras (0.25). Berikut heatmap korelasi yang hanya terdiri dari variabel curah hujan, inflasi, cabai merah, cabai rawit dan beras.



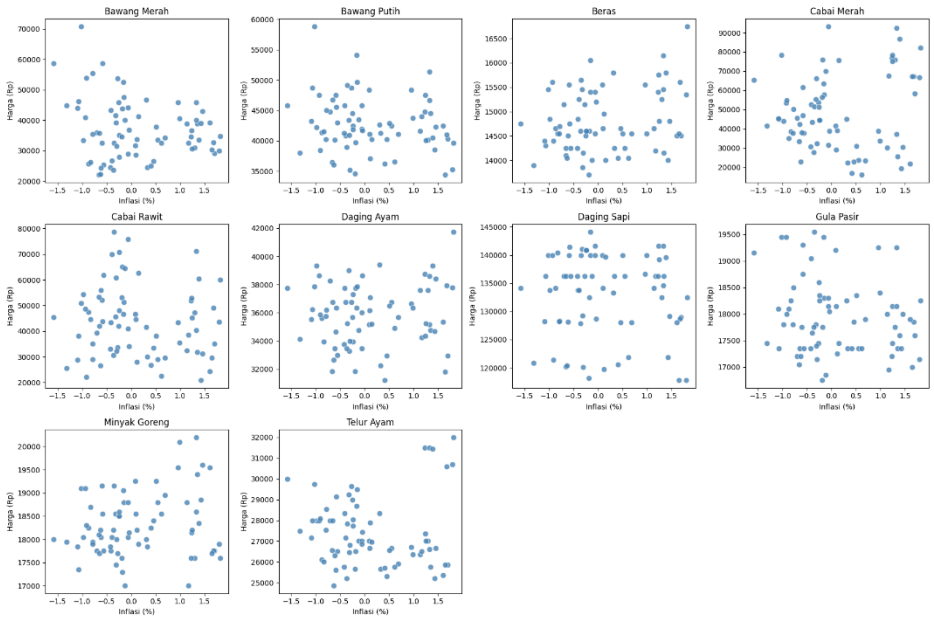
2.3.6.3 Scatter Plot

Scatter plot antara inflasi, curah hujan dan harga pangan dibuat untuk melihat hubungan umum antara tingkat inflasi, curah hujan dan pergerakan harga komoditas pangan di Pulau Jawa. Secara keseluruhan, scatter plot yang mengaitkan curah hujan (sebagai variabel independen) dengan harga berbagai komoditas pangan pokok (sebagai variabel dependen) menunjukkan pola yang tidak linear yang kuat. Titik-titik data tersebar secara acak baik pada nilai curah hujan rendah maupun tinggi, menunjukkan bahwa perubahan curah hujan tidak selalu diikuti oleh perubahan harga komoditas secara proporsional.



Beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah menunjukkan sebaran titik yang lebih berjauhan dan tidak teratur. Ini mengindikasikan bahwa harga kedua komoditas tersebut lebih volatil dan sensitif terhadap berbagai faktor lain selain curah hujan, seperti distribusi, stok, dan musim panen. Sebaliknya, komoditas yang lebih stabil seperti beras dan telur ayam cenderung menunjukkan sebaran yang lebih rapat dan terkonsentrasi, menandakan harga yang lebih tahan terhadap fluktuasi curah hujan.

Beberapa outlier tampak muncul pada nilai harga yang ekstrem, terutama pada kondisi curah hujan sangat rendah atau sangat tinggi. Ini dapat mengindikasikan kejadian khusus seperti gagal panen atau gangguan distribusi. Sekalipun demikian, secara umum seluruh scatter plot tidak menunjukkan pola tren linear yang jelas, sehingga perlu dilakukan analisis statistik lanjutan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan secara numerik dan apakah bentuknya linear atau tidak.



Scatter plot yang menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan harga masing-masing komoditas pangan juga menunjukkan pola sebaran yang tidak membentuk

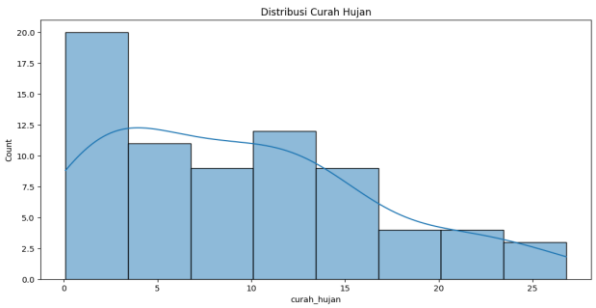
hubungan linear yang kuat. Titik-titik data untuk sebagian besar komoditas tampak tersebar secara acak di seluruh rentang nilai inflasi, sehingga kenaikan atau penurunan inflasi tidak selalu diikuti oleh perubahan harga komoditas secara langsung atau konsisten.

Pada komoditas yang harga pasarnya relatif stabil, seperti beras, gula, dan telur ayam, persebaran titik cenderung lebih mengumpul dan tidak menunjukkan arah kecenderungan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas-komoditas tersebut tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi inflasi bulanan jangka pendek, mungkin karena adanya mekanisme pasar yang lebih terkontrol, intervensi pemerintah, atau pola konsumsi yang stabil.

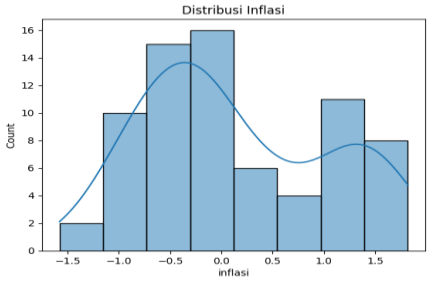
Sebaliknya, komoditas yang harga pasarnya lebih fluktuatif seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menunjukkan persebaran titik yang lebih menyebar dan acak. Kondisi ini menandakan bahwa perubahan harga pada komoditas tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti musim panen, cuaca, pasokan di pasar, dan biaya distribusi, sehingga inflasi umum tidak dapat menjelaskan pergerakan harganya secara dominan.

Secara keseluruhan, scatter plot ini memberikan indikasi awal bahwa inflasi bukanlah prediktor tunggal atau kuat bagi harga pangan pokok, terutama pada komoditas yang bersifat musiman atau sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi. Dengan demikian, analisis lanjutan seperti regresi per komoditas diperlukan untuk memastikan apakah ada hubungan signifikan secara statistik, serta komoditas mana saja yang mungkin menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap inflasi.

2.3.6.4 Visualisasi Distribusi

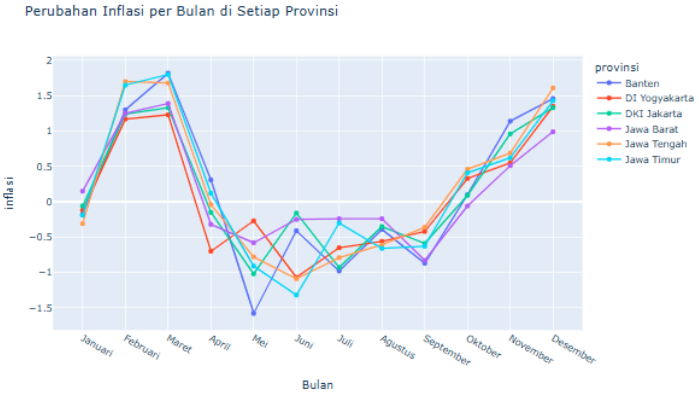


Distribusi curah hujan menunjukkan pola yang cenderung right-skewed (miring ke kanan), di mana sebagian besar data berada pada rentang curah hujan rendah, khususnya di bawah 10 mm. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebagian besar periode pengamatan, curah hujan di pulau Jawa relatif kecil, dan hanya pada beberapa waktu tertentu saja terjadi curah hujan yang tinggi, hingga mencapai lebih dari 20 mm. Bentuk distribusi ini konsisten dengan pola musiman, di mana hujan lebat hanya terjadi pada periode-periode tertentu, sedangkan sebagian besar waktu didominasi curah hujan ringan hingga sedang.

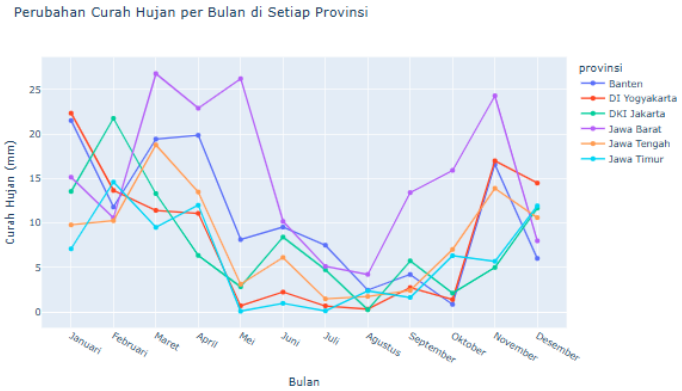


Sementara itu, distribusi inflasi menunjukkan pola yang lebih mendekati simetris tetapi sedikit left-skewed (miring ke kiri). Sebagian besar nilai inflasi berada di sekitar nol, yang mengindikasikan kondisi inflasi yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa nilai negatif yang menunjukkan terjadinya deflasi pada periode tertentu, sedangkan nilai inflasi positif tersebar hingga mendekati 2%. Secara keseluruhan, distribusi inflasi ini menunjukkan bahwa variasi inflasi tidak terlalu ekstrem dan masih berada dalam rentang yang wajar, berbeda dengan curah hujan yang memiliki variasi jauh lebih tajam.

2.3.6.5 Line Plot



Berdasarkan grafik perubahan inflasi bulanan di enam provinsi (Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), terlihat pola yang relatif serupa di sepanjang tahun. Hampir semua provinsi mengalami inflasi positif pada awal tahun, terutama pada bulan Februari dan Maret, yang menunjukkan adanya peningkatan harga umum pada periode tersebut. Pada pertengahan tahun, khususnya bulan Mei hingga Juli, inflasi di hampir semua provinsi cenderung melemah dan bahkan beberapa masuk ke zona negatif, mengindikasikan penurunan tekanan harga atau deflasi musiman. Memasuki akhir tahun, inflasi kembali meningkat secara konsisten di semua provinsi, terutama pada November dan Desember. Pola ini menggambarkan dinamika inflasi yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman seperti cuaca, pola konsumsi masyarakat, dan kemungkinan gangguan pasokan. Perbedaan antara provinsi relatif kecil, menunjukkan bahwa tekanan inflasi di wilayah-wilayah ini bergerak dengan tren yang searah.



Grafik curah hujan bulanan menunjukkan variasi musiman di enam provinsi. Curah hujan cenderung tinggi pada awal tahun (Januari–Maret), terutama di Jawa Barat yang secara konsisten memiliki curah hujan lebih tinggi dibanding provinsi lain. Memasuki pertengahan tahun, tepatnya Mei hingga Agustus, curah hujan menurun drastis di seluruh wilayah, menandakan periode musim kemarau. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, beberapa provinsi bahkan hampir mencapai titik curah hujan minimum. Ketika memasuki September hingga Desember, curah hujan kembali meningkat, menandai transisi menuju musim hujan. Pola ini menggambarkan fenomena iklim tahunan di Pulau Jawa yang sangat dipengaruhi oleh siklus monsun. Kesamaan pola antarprovinsi menunjukkan bahwa faktor cuaca regional berpengaruh besar terhadap dinamika curah hujan, sementara perbedaannya mencerminkan karakteristik geografis masing-masing wilayah.

2.4 Data Publishing

- Raw Data
    1. Data Mentah Curah Hujan BMKG

BMKG

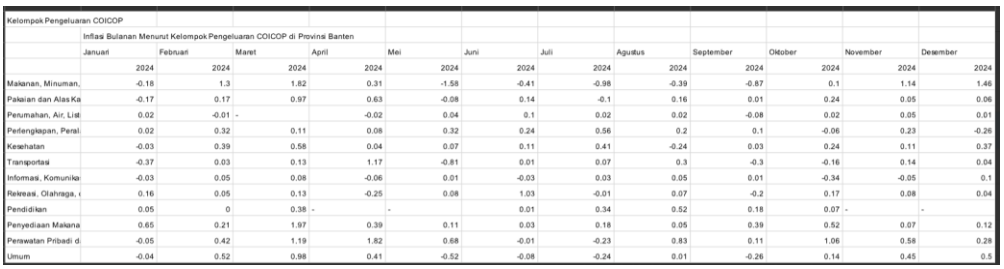
ID WMO	: 96733
NAMA STAS	: Stasiun Klimatologi Banten
LINTANG	: -6.26151
BUJUR	: 106.75084
ELEVASI	: 27 Meter

TANGGAL	RR
01-01-2024	21
02-01-2024	-
03-01-2024	10.7
04-01-2024	4.6
05-01-2024	53.8
06-01-2024	13.2
07-01-2024	75.2
08-01-2024	7
09-01-2024	8888
10-01-2024	0.3
11-01-2024	8888
12-01-2024	3.6
13-01-2024	-
14-01-2024	46
15-01-2024	5.7
16-01-2024	8888
17-01-2024	-
18-01-2024	16.5
19-01-2024	17.9
20-01-2024	16.3
21-01-2024	-
22-01-2024	3.5
23-01-2024	-
24-01-2024	-
25-01-2024	-
26-01-2024	-
27-01-2024	6.8
28-01-2024	44.1
29-01-2024	10
30-01-2024	20.8
31-01-2024	53.5

KETERANGAN:
8888: Data tidak terukur
9999: Tidak Ada Data (tidak dilakukan pengukuran)
RR: Curah hujan(mm)

Salah Satu contoh data mentah curah hujan (BMKG) di Provinsi Banten pada Bulan Januari 2024.

2. Data Mentah Inflasi (BPS)



Kelompok Pengeluaran COICOP	Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP di Provinsi Banten											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Makanan, Minuman,	-0.18	1.3	1.82	0.31	-1.58	-0.41	-0.98	-0.39	-0.87	0.1	1.14	1.46
Pakaian dan Alas Ka	-0.17	0.17	0.97	0.63	-0.08	0.14	-0.1	0.16	0.01	0.24	0.05	0.06
Perumahan, Air, Listi	0.02	-0.01	-	-0.02	0.04	0.1	0.02	0.02	-0.08	0.02	0.05	0.01
Perlengkapan, Peral	0.02	0.32	0.11	0.08	0.32	0.24	0.56	0.2	0.1	-0.06	0.23	-0.26
Kesehatan	-0.03	0.39	0.58	0.04	0.07	0.11	0.41	-0.24	0.03	0.24	0.11	0.37
Transportasi	-0.37	0.03	0.13	1.17	-0.81	0.01	0.07	0.3	-0.3	-0.16	0.14	0.04
Informasi, Komunika	-0.03	0.05	0.08	-0.06	0.01	-0.03	0.03	0.05	0.01	-0.34	-0.05	0.1
Rekreasi, Olahraga, (	0.16	0.05	0.13	-0.25	0.08	1.03	-0.01	0.07	-0.2	0.17	0.08	0.04
Pendidikan	0.05	0	0.38	-	-	0.01	0.34	0.52	0.18	0.07	-	-
Penyediaan Makana	0.65	0.21	1.97	0.39	0.11	0.03	0.18	0.05	0.39	0.52	0.07	0.12
Perawatan Pribadi d	-0.05	0.42	1.19	1.82	0.68	-0.01	-0.23	0.83	0.11	1.06	0.58	0.28
Umum	-0.04	0.52	0.98	0.41	-0.52	-0.08	-0.24	0.01	-0.26	0.14	0.45	0.5

Salah satu contoh data mentah inflasi (BPS) di Provinsi Banten dari Bulan Januari - Desember 2024.

3. Data Harga Komoditas (PIHPS)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
No	Komoditas (Rp)	02/ 01/ 2024	02/ 02/ 2024	04/ 03/ 2024	02/ 04/ 2024	02/ 05/ 2024	03/ 06/ 2024	02/ 07/ 2024	02/ 08/ 2024	02/ 09/ 2024	02/ 10/ 2024	04/ 11/ 2024	02/ 12/ 2024
I	Semua Provinsi	41,250	38,200	36,950	39,250	55,450	47,400	40,850	30,200	28,450	31,050	36,350	42,250
II	Banten	43,750	30,900	34,650	46,650	58,600	43,350	33,350	26,750	25,650	28,650	38,900	43,000
III	Jawa Barat	41,150	30,650	33,550	41,550	58,700	45,900	35,000	27,900	26,250	28,900	37,750	40,450
IV	DKI Jakarta	44,150	36,650	40,000	47,500	70,850	52,500	40,850	32,500	32,500	31,650	45,850	45,850
V	Jawa Tengah	39,250	29,150	32,700	36,850	55,450	44,000	35,400	24,350	23,550	26,500	34,200	39,100
VI	DI Yogyakarta	40,000	32,500	34,500	36,000	53,750	46,250	35,750	25,250	24,500	24,500	33,500	38,750
VII	Jawa Timur	34,600	30,300	30,000	33,700	53,900	44,800	31,400	22,000	22,300	25,050	32,550	39,000

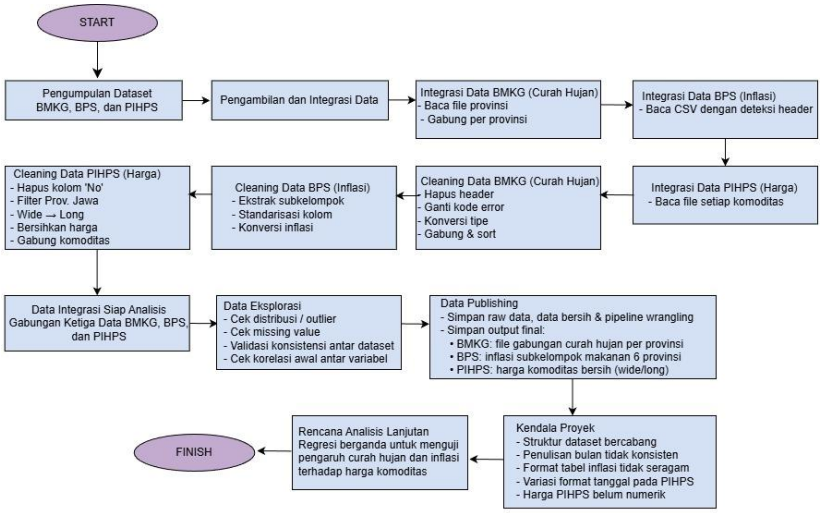
Salah satu contoh data mentah harga komoditas (PIHPS) bawang merah di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur dari Bulan Januari - Desember 2024.

- Hasil Wrangling

	Provinsi	Bulan	Curah Hujan	Inflasi	Bawang merah	Bawang putih	Beras	Cabai merah	Cabai rawit	Daging ayam	Daging sapi	Gula pasir	Minyak goreng	Telur ayam
0	Banten	Januari	21.52	-0.18	43,750	39,750	14,600	76,000	65,050	37,750	132,500	17,750	17,300	26,500
1	Banten	Februari	11.80	1.30	30,900	40,150	15,250	75,850	47,250	37,600	132,500	17,750	17,600	27,000
2	Banten	Maret	19.43	1.82	34,650	39,650	16,750	82,100	60,050	41,750	132,500	18,250	17,600	32,000
3	Banten	April	19.86	0.31	46,650	42,650	15,800	45,100	41,600	39,400	133,350	18,250	18,000	28,350
4	Banten	Mei	8.14	-1.58	58,600	45,850	14,750	65,450	45,400	37,750	134,150	19,150	18,000	30,000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	Jawa Timur	Agustus	2.37	-0.66	22,000	36,450	14,100	33,400	53,350	31,850	120,200	17,050	18,100	26,550
68	Jawa Timur	September	1.64	-0.63	22,300	36,050	14,050	22,900	26,500	32,650	120,400	17,200	18,200	24,850
69	Jawa Timur	Oktober	6.33	0.41	25,050	36,200	14,050	16,800	26,700	31,200	120,600	17,350	18,250	25,700
70	Jawa Timur	November	5.70	0.62	32,550	36,550	14,050	16,000	22,500	34,900	121,850	17,350	18,550	25,750
71	Jawa Timur	Desember	11.93	1.43	39,000	38,550	14,000	19,450	20,800	34,700	121,850	17,350	18,850	25,200

Gambar diatas merupakan hasil setelah dilakukan proses wrangling berupa cleaning dan integrasi data.

- Dokumentasi Pipeline



2.5 Kendala

1. Struktur dataset yang bercabang:
   Ketiga sumber data yaitu curah hujan, inflasi, dan harga komoditas menyimpan informasi dalam file yang bercabang. Setiap dataset terdiri atas beberapa file terpisah, sehingga perlu dilakukan proses penggabungan dan integrasi sebelum dapat dianalisis.
2. Penulisan bulan tidak konsisten:
   Format penulisan nama bulan tidak seragam antar dataset, baik dalam bentuk teks maupun angka, sehingga memerlukan proses standardisasi.
3. Perbedaan format tabel inflasi antar provinsi:
   Setiap provinsi menyediakan data inflasi dengan struktur tabel yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penyesuaian format sebelum data dapat digabungkan.
4. Variasi format tanggal pada dataset PIHPS:
   File PIHPS menggunakan format tanggal yang bervariasi sehingga perlu distandarkan terlebih dahulu.
5. Tipe data harga yang belum numerik:
   Nilai harga pada dataset PIHPS masih tersimpan sebagai teks dan harus dikonversi menjadi numerik agar dapat digunakan dalam proses analisis.

2.6 Rencana Analisis Lanjutan

Berdasarkan hasil eksplorasi, pola yang muncul pada sebagian besar scatter plot menunjukkan bahwa hubungan antara curah hujan maupun inflasi dengan harga komoditas tidak membentuk pola linear yang jelas. Titik-titik data cenderung tersebar secara acak, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah yang dikenal memiliki volatilitas harga tinggi. Scatter plot membantu mengidentifikasi bahwa walaupun tidak tampak hubungan linear yang kuat secara langsung, tidak menutup kemungkinan bahwa curah hujan dan inflasi tetap memiliki pengaruh signifikan secara statistik, baik itu secara parsial maupun simultan.

Oleh karena itu, perlunya dilakukan analisis lanjutan menggunakan regresi berganda. Regresi berganda memungkinkan peneliti menilai pengaruh curah hujan dan inflasi secara bersamaan terhadap harga komoditas, mengontrol variabel satu sama lain, serta mengukur signifikansi hubungan yang tidak dapat terlihat hanya dari visualisasi. Dengan demikian,

visualisasi pada eksplorasi data berperan sebagai tahap awal untuk memahami pola data, sementara regresi berganda menjadi tahap analisis lanjutan yang digunakan untuk menguji hubungan tersebut secara kuantitatif dan memberikan kesimpulan yang lebih kuat serta berbasis bukti statistik. Model regresi berganda yang akan digunakan mengikuti bentuk umum:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana:

- Y : Harga komoditas
- X_1 : Curah Hujan
- X_2 : Inflasi
- β_0 : Konstanta/intersep
- β_1,β_2: Koefisien Regresi
- ε : Error

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses wrangling dan eksplorasi data terhadap tiga sumber utama yaitu curah hujan (BMKG), inflasi (BPS), serta harga komoditas pangan (PIHPS), diperoleh dataset terintegrasi dengan struktur yang konsisten dan siap dianalisis lebih lanjut. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel telah berhasil distandarisasi dan dikonversi ke tipe numerik, sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik lanjutan. Statistik deskriptif memperlihatkan adanya variasi yang cukup besar pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, dibandingkan komoditas pokok lainnya yang relatif stabil. Selain itu, terdapat perbedaan pola curah hujan dan inflasi antarprovinsi di Jawa, yang mengindikasikan bahwa kondisi geografis dan cuaca memiliki kontribusi terhadap dinamika harga pangan.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa curah hujan memiliki hubungan positif moderat dengan inflasi serta korelasi positif terhadap beberapa komoditas tertentu, terutama komoditas yang sensitif terhadap cuaca. Namun, inflasi secara umum memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap harga sebagian besar komoditas pangan. Hubungan kuat justru terlihat antar komoditas pangan itu sendiri, menandakan adanya keterkaitan dalam struktur pasar dan distribusi. Hasil deteksi outlier memperlihatkan bahwa beberapa komoditas memiliki data ekstrem yang mencerminkan kejadian musiman atau gangguan pasokan, namun inflasi dan curah hujan tidak menunjukkan anomali yang berarti.

Visualisasi yang telah dilakukan memberikan gambaran yang konsisten bahwa hubungan antara curah hujan dan inflasi terhadap harga komoditas tidak membentuk pola linear yang kuat. Scatter plot memperlihatkan persebaran titik yang acak, sehingga hubungan antar variabel tidak dapat disimpulkan hanya melalui observasi visual. Oleh karena itu, diperlukan analisis lanjutan, khususnya regresi berganda, untuk menguji secara kuantitatif apakah curah hujan dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga komoditas pangan. Keseluruhan eksplorasi menunjukkan bahwa dataset telah memiliki kualitas yang cukup baik dan siap digunakan untuk tahap pemodelan statistik.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil eksplorasi, beberapa langkah lanjutan dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap dinamika harga bahan pokok di Pulau Jawa. Ditemukannya outlier pada beberapa komoditas menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai penyebabnya, apakah berasal dari musim panen, gangguan pasokan, pola permintaan, atau faktor eksternal lain. Peneliti juga dapat mempertimbangkan apakah outlier tersebut perlu dipertahankan atau ditangani menggunakan metode statistik tertentu, bergantung pada tujuan penelitian.

Pada tahap analisis lanjutan, penggunaan model regresi berganda sangat disarankan untuk menguji pengaruh curah hujan dan inflasi secara kuantitatif terhadap harga bahan pokok. Jika hubungan antar variabel menunjukkan pola non-linear, pendekatan tambahan seperti regresi non-linear, model spline, atau analisis deret waktu dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, peneliti dapat memperluas variabel independen dengan

memasukkan faktor lain seperti volume produksi, biaya distribusi, tingkat permintaan, atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Saputro, W. A., Harahap, F. A., Firdauzi, I., & Dewati, R. (2025b). *HUBUNGAN CURAH HUJAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PANGAN DI PULAU JAWA*. *AGRISAINTIFIKA Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, *9*(1), 64–73. https://doi.org/10.32585/ags.v9i1.6236

Oktavia, E. (2024). *PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR PERTANIAN DI PULAU JAWA* [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses dari: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84208/1/EKA%20OKTAVIA-FEB.pdf

LAMPIRAN

Link Github:
https://github.com/Salwaa297/Data-Wrangling-Project-Kelompok-15.git

Link Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1nKoi7BLYIqDPi1ijbCR2vHbcl2P9-TTm?usp=sharing

Tabel Kontribusi

No	Nama	NIM	Kontribusi
1	Shafa Fatimah Az Zahra	1314623062	Melakukan integrasi + cleaning data inflasi (Yogyakarta, Banten, Jatim, Jabar) dan melakukan eksplorasi data (EDA)
2	Yanaka Sofia Pardede	24031554065	Melakukan cleaning + integrasi data harga komoditas dan cleaning data inflasi (Provinsi Pulau Jawa)
3	Putri Sofiyatus Salwa	24031554112	Melakukan cleaning + integrasi data curah hujan dan inflasi (Jateng dan Jakarta) dan integrasi data harga komoditas, serta melakukan integrasi data curah hujan, inflasi, dan harga komoditas